

Численное решение уравнения переноса

Постановка задачи

Ищем функции $u(x, t)$ и $v(t)$ из следующей системы:

1. Уравнение переноса (ИСХ. УР-НИЕ ПЕРЕНОСА):

$$\frac{\partial u}{\partial t} + v \frac{\partial u}{\partial x} = 0, \quad x \in (0, \ell], \quad t \in (0, \bar{t}]$$

2. Граничное условие:

$$u(0, t) = \mu(t), \quad t \in (0, \bar{t}]$$

3. Начальное условие:

$$u(x, 0) = u_0(x), \quad x \in [0, \ell]$$

4. Условие переопределения (наблюдение):

$$\Psi(t) = \int_0^\ell \rho(t) u(x, t) dx$$

Параметры задачи удовлетворяют:

$$0 \leq v(t) < \infty, \quad 0 \leq \mu(t) < \infty, \quad u_0(x) \in (-\infty, +\infty), \quad \rho(t) \in [0, +\infty)$$

Сетка

Введём сеточную область $\bar{\omega}_{h\tau} = \bar{\omega}_h \times \bar{\omega}_\tau$, где

$$\bar{\omega}_h = \{x_i = ih, \ i = \overline{0, n}; \ h = \ell/n\}, \quad \bar{\omega}_\tau = \{t_j = j\tau, \ j = \overline{0, J}; \ \tau = \bar{t}/J\}$$

Обозначения для сеточной функции:

$$\hat{y}_i = y_i^{j+1} = y_i^j, \quad \check{y}_i = y_i^{j-1}$$

Разностная схема

(5) Начальные данные:

$$y_i^0 = u_0(x_i), \quad i = \overline{0, n}$$

(6) Для $j = \overline{1, J}$ — явная схема с разностью против потока (upwind):

$$y_i = \check{y}_i - \tau v \frac{\check{y}_i - \check{y}_{i-1}}{h}, \quad i = \overline{1, n}, \quad y_0 = \mu$$

(7) Квадратурная формула трапеций для вычисления Ψ :

$$\Psi = \frac{h}{2} \sum_{i=1}^n (\rho_{i-1} y_{i-1} + \rho_i y_i)$$

Обратная задача: нахождение скорости v

Из условия (7) при $\Psi = \hat{y}_n$ получаем:

$$\hat{y}_n = y_n - v\tau \frac{y_n - y_{n-1}}{h} = \Psi$$

(8) Отсюда явная формула для v :

$$v = (\Psi - y_n) \frac{h}{\tau} / (y_n - y_{n-1})$$

с условием на шаг по времени (CFL-условие):

$$\tau \leq \frac{h}{v}, \quad \text{т.е.} \quad \tau = \frac{h}{v}$$

Также используется: $\rho(t) = \delta(x_n) \approx \frac{1}{h}$.